TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

WEBAPP QUẢN LÝ NHÂN SỰ & ĐIỀU PHỐI LỊCH GIẢNG DẠY

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

THUỘC TÍNH	GIÁ TRỊ
Mã tài liệu	SRS-HR-SCHED-HN-002
Phiên bản	2.0 - Bản baseline đề xuất để thẩm định
Ngày lập	04/11/2026
Trạng thái	DRAFT FOR BUSINESS REVIEW - Chưa được chủ nghiệp vụ phê duyệt
Đơn vị áp dụng	Văn phòng Hà Nội
Nguồn đầu vào	SRS v1.0 PDF; workbook lịch 26-27; workbook thông tin giáo viên VP Hà Nội

LƯU Ý PHÊ DUYỆT Tài liệu này là bản đặc tả v2 được tổng hợp và mở rộng từ tài liệu/ dữ liệu đính kèm. Các nội dung có nhãn CẦN XÁC NHẬN hoặc ĐỀ XUẤT V2 phải được chủ nghiệp vụ xác nhận trước khi chốt thiết kế chi tiết và phát triển chính thức.

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Mục	Nội dung
Mục đích	Làm căn cứ thống nhất nghiệp vụ, dữ liệu, chức năng, quy tắc tính toán, kiểm thử và nghiệm thu Webapp.
Đối tượng đọc	Chủ nghiệp vụ, Ban quản lý, Giáo vụ, HR, Kế toán, Product Owner, BA, UI/UX, Backend, Frontend, QA và đơn vị triển khai.
Phạm vi phiên bản	Mô tả baseline nghiệp vụ và thiết kế logic cho VP Hà Nội; chưa thay thế quyết định phê duyệt nghiệp vụ của doanh nghiệp.
Ngôn ngữ	Tiếng Việt; tên bảng/trường, enum và mã kỹ thuật sử dụng tiếng Anh không dấu.
Nguyên tắc cập nhật	Mọi thay đổi ảnh hưởng đến công, lương, CTP, dữ liệu lịch hoặc quyền truy cập phải có mã thay đổi, người duyệt và ngày hiệu lực.

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Người soạn	Nội dung
1.0	Theo tài liệu gốc	Tài liệu nguồn	Đặc tả ý tưởng hệ thống, phân hệ, một phần schema và quy tắc tính.
2.0	04/11/2026	OpenAI - bản hỗ trợ soạn thảo	Chuẩn hóa yêu cầu; bổ sung workflow, state, RBAC, data model, rulebook, migration, NFR, test và danh sách cần xác nhận.

Trạng thái thông tin trong tài liệu

Nhãn	Ý nghĩa	Cách sử dụng
[NGUỒN]	Nội dung đã nêu trong PDF/Excel đính kèm.	Giữ thuật ngữ và giá trị nguồn; vẫn phải xác nhận nếu nguồn có mâu thuẫn.
[ĐỀ XUẤT V2]	Thiết kế khuyến nghị nhằm biến ý tưởng thành đặc tả triển khai.	Là baseline đề xuất; Product Owner/chủ nghiệp vụ phê duyệt hoặc điều chỉnh.
[CẦN XÁC NHẬN]	Nguồn chưa đủ rõ, thiếu công thức hoặc mâu thuẫn.	Không hardcode và không tự suy diễn trong code trước khi có quyết định.
[MVP]	Phạm vi ưu tiên cho bản triển khai đầu tiên.	Đưa vào kế hoạch release; các tính năng ngoài MVP vẫn phải được thiết kế mở rộng.

MỤC LỤC

PHẦN	PHẦN
1. Tổng quan và bối cảnh hệ thống	10. Yêu cầu giao diện và báo cáo
2. Mục tiêu, phạm vi và giả định	11. Migration, import/export và chuyển đổi dữ liệu
3. Thuật ngữ và mô hình nghiệp vụ	12. Yêu cầu phi chức năng, bảo mật và vận hành
4. Vai trò, người dùng và phân quyền	13. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu
5. Quy trình nghiệp vụ TO-BE	14. Danh sách vấn đề cần xác nhận
6. Yêu cầu chức năng	15. Đề xuất phân kỳ triển khai
7. Quy tắc nghiệp vụ và công thức tính	Phụ lục A. Danh mục dữ liệu và mã nghiệp vụ
8. Mô hình dữ liệu và quy tắc toàn vẹn	Phụ lục B. Bộ test dữ liệu tính toán mẫu
9. Trạng thái và nhật ký vòng đời	Phụ lục C. Checklist phê duyệt trước phát triển

1. TỔNG QUAN VÀ BỐI CẢNH HỆ THỐNG

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu xác định yêu cầu đối với Webapp quản lý hồ sơ nhân sự, năng lực giảng dạy, phân công trường/lớp, điều phối lịch tuần, xử lý lịch phát sinh, tra cứu lịch trống/bận (TCS), tính tiết quy đổi, công tác phí (CTP), thù lao CTV và đối soát công theo kỳ. Tài liệu là căn cứ chung để thống nhất giữa đơn vị vận hành và đội xây dựng phần mềm.

1.2. Bối cảnh vận hành

Hệ thống phục vụ hoạt động đào tạo các môn Kỹ năng sống (KNS), STEM/STEM Robotics, Công dân số (CDS) và Trí tuệ nhân tạo (AI) tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn Hà Nội. Các pháp nhân được nêu trong tài liệu nguồn gồm GAIA, NEWG và 8BC. Dữ liệu hiện được quản lý phân tán ở workbook hồ sơ giáo viên và workbook điều phối lịch giảng dạy.

1.3. Hiện trạng dữ liệu nguồn đã rà soát

Nguồn	Cấu trúc/quan sát	Hàm ý với hệ thống mới
THÔNG TIN GIÁO VIÊN VP HÀ NỘI.xlsx	03 sheet: 20 hồ sơ đang làm việc, 12 hồ sơ đã nghỉ việc và phân công xuống trường theo năm học. Có 6 hồ sơ đang dùng mã tạm "GV mới"; 9/20 hồ sơ đang làm việc có official_date và 13/20 có company_email trong snapshot rà soát.	Cần data profiling, chuẩn hóa mã/alias, phân biệt nhân sự với tài khoản và phân công có hiệu lực theo thời gian.
LỊCH HÀ NỘI - NH - 26-27 (1).xlsx	Workbook có 41 sheet: 36 sheet tuần và các sheet phụ trợ/tổng hợp TCS, TỔNG TIẾT, CTV, MAIL. Có 17 mã CTV khác nhau xuất hiện trong lịch tuần được rà soát.	Cần nhập theo batch, mapping các trường dữ liệu và kiểm thử đối soát. Không dùng bố cục lưới làm mô hình database.
Lỗi công thức trong snapshot đã rà soát	Trong snapshot rà soát có 228 ô #VALUE! ở sheet TCS và 28 ô #N/A ở sheet TỔNG TIẾT.	Kết quả công thức chỉ dùng đối soát tham khảo; dữ liệu lịch gốc và quy tắc đã xác nhận mới là nguồn tính lại.
Mã nhân sự và danh mục	Có mã HN007/GVHN007; giá trị mã tạm như GV mới; tên trường, pháp nhân, môn học có biến thể.	Cần bảng alias và hàng đợi mapping chưa xác định; không tự ghép theo tên gần giống.
Danh sách CTV	CTV xuất hiện trong workbook lịch nhưng hồ sơ CTV chưa được thể hiện thành một danh mục hồ sơ đầy đủ trong workbook HR được cung cấp.	Cần mô-đun hồ sơ CTV hoặc hồ sơ nhân sự có loại quan hệ/hợp đồng riêng.

NGUYÊN TẮC MIGRATION Không import trực tiếp ô tổng hợp, màu sắc hoặc kết quả công thức như dữ liệu chuẩn. Import bản ghi nguồn, giữ nguyên giá trị gốc, mapping sang danh mục chuẩn, ghi lỗi và đối soát trước khi cut-over.

1.4. Các điểm nghẽn cần giải quyết

- Ma trận lịch tuần quá rộng, nhiều ô trống, khó tra cứu và thao tác trên điện thoại.
- Nhân bản sheet thủ công, khó quản lý lịch sử thay đổi và tuần giao thoa tháng.
- Tên nhân sự, trường, phân hiệu, pháp nhân, lớp, môn học được nhập tự do dẫn đến sai lệch.
- Quy ước màu sắc đang mang ý nghĩa nghiệp vụ nhưng không phải dữ liệu có cấu trúc.
- TCS phụ thuộc công thức tra cứu phức tạp; kết quả dễ lỗi và khó truy nguyên.
- Tổng tiết, CTP và thù lao CTV cần được tính thống nhất từ dữ liệu lịch đã xác nhận.

2. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ GIẢ ĐỊNH

2.1. Mục tiêu

- Tập trung dữ liệu nhân sự, trường/cơ sở, lớp, môn học, pháp nhân, chứng chỉ, lịch phân công và lịch giảng dạy trong một nguồn dữ liệu chuẩn.
- Cho phép quản lý lịch cố định và lịch phát sinh theo từng ngày/tuần, có kiểm tra xung đột và lịch sử thay đổi.
- Tự động hóa TCS, quy đổi tiết, CTP và tổng hợp thù lao theo bộ quy tắc có phiên bản và hiệu lực.
- Quản lý vòng đời đơn nghỉ, dạy thay, dạy bù, bàn giao lớp và xác nhận tiết thực tế.
- Cho phép HR, Giáo vụ, Kế toán và giáo viên sử dụng góc nhìn phù hợp với quyền hạn.
- Loại bỏ phụ thuộc vào thao tác copy sheet; cho phép drill-down từ báo cáo về giao dịch gốc.

2.2. Phạm vi trong release mục tiêu

Nhóm phạm vi	Bao gồm
HR & hồ sơ năng lực	Hồ sơ giáo viên/CTV, trạng thái làm việc, hợp đồng, chứng chỉ, thông tin liên hệ, thông tin phục vụ CTP, lịch sử thay đổi.
Master data	Pháp nhân, trường, phân hiệu, lớp, môn học, địa điểm, năm học, lịch hoạt động/nghỉ của trường.
School assignment	Phân công người phụ trách theo trường/lớp/môn/vai trò, thời gian hiệu lực, nhận lại lớp/bàn giao.
Scheduling	Lịch mẫu/định kỳ, lịch theo tuần, lịch phát sinh, copy tuần, kiểm tra xung đột, công bố và hủy/sửa lịch.
Availability & leave	TCS, lịch rảnh khai báo, đơn nghỉ phép, điều động dạy thay, đổi ca.
Makeup & events	Trường báo nghỉ, nghĩa vụ dạy bù, dạy bù, dự giờ, chuyên môn, sự kiện/chuyên đề.
Time & payroll	Xác nhận tiết thực hiện, tiết quy đổi, CTP, thù lao CTV, kỳ công, đối soát, duyệt và khóa kỳ.
Reporting & export	Dashboard, báo cáo theo giáo viên/trường/môn/pháp nhân/kỳ, xuất Excel theo quyền.
Administration	RBAC, audit log, thông báo, import batch và quản lý lỗi dữ liệu.

2.3. Ngoài phạm vi hoặc chưa cam kết trong baseline

- Tính lương tổng thể bao gồm thuế, bảo hiểm, khấu trừ hoặc tích hợp phần mềm kế toán/ERP: chưa có đủ yêu cầu nguồn để đặc tả.
- GPS/QR điểm danh, tracking vị trí thời gian thực: chỉ là hướng mở rộng, chưa thuộc MVP.
- Tối ưu tuyến đường tự động bằng dữ liệu bản đồ thời gian thực: chỉ triển khai khi có quyết định tích hợp và nguồn dữ liệu.
- Ứng dụng native iOS/Android riêng: baseline ưu tiên web responsive/PWA; cần xác nhận nếu có yêu cầu khác.
- Đồng bộ hai chiều với Google Sheets: mặc định không nằm trong phạm vi; Webapp là nguồn dữ liệu chính thức, Excel/Sheets là kênh import/export.

2.4. Giả định và nguyên tắc

- Múi giờ vận hành: Asia/Ho_Chi_Minh; tiền tệ: VND; ngày giờ lưu và hiển thị theo quy ước thống nhất của hệ thống.
- Lịch làm việc có thể có Thứ Hai đến Chủ Nhật; TCS hiện tại được nguồn mô tả từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. Phạm vi Chủ Nhật cần xác nhận.
- Một giáo viên có thể mang nhiều vai trò hệ thống; một tài khoản có thể gắn một hoặc nhiều role và data scope.
- Lịch dự kiến, lịch được công bố và lịch thực tế hoàn thành là ba khái niệm khác nhau.
- Không xóa cứng lịch sử nhân sự, lịch dạy, bàn giao và kỳ công; dùng trạng thái, hiệu lực và audit log.

3. THUẬT NGỮ VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

Thuật ngữ	Định nghĩa dùng trong SRS v2
REGULAR	Lịch định kỳ/lịch chính được sinh từ lịch mẫu hoặc từ kế hoạch được phê duyệt.
ADHOC	Lịch phát sinh: dạy thay, dạy bù, dự giờ, chuyên môn, sự kiện, chuyên đề hoặc hoạt động ngoài định kỳ.
Schedule Event	Một hoạt động/buổi được xếp tại một thời điểm và địa điểm, có thể kéo dài một hoặc nhiều tiết.
Schedule Assignment	Phân công một nhân sự vào một Schedule Event với vai trò cụ thể (giáo viên chính, hỗ trợ, CTV, báo cáo viên...).
Period Slot	Tiết/slot thuộc một buổi; dùng để kiểm tra trùng giờ và tổng hợp tiết.
Conversion Code	Mã quy đổi dùng để xác định giá trị tiết và quỹ tiết được cộng.
Activity Type	Bản chất hoạt động như TEACHING, SUBSTITUTE, MAKEUP, OBSERVATION, TRAINING, EVENT, LEAVE, SCHOOL_OFF.
Business Tag	Nhãn vận hành DT, NB, NL, DG, CM...; không mặc nhiên đồng nghĩa với mã quy đổi.

Thuật ngữ	Định nghĩa dùng trong SRS v2
TCS	Teacher/Credential/Calendar Availability hoặc ma trận lịch trống/bận theo định nghĩa vận hành trong workbook.
CTP	Công tác phí di chuyển, tính theo điểm xuất phát, khoảng cách và bảng mức phí có hiệu lực.
Pay Period	Kỳ tổng hợp công/thù lao; có ngày bắt đầu, ngày kết thúc và trạng thái khóa.
Makeup Obligation	Nghĩa vụ dạy bù được tạo ra khi trường báo nghỉ/tiết gốc cần bù; được liên kết đến một hoặc nhiều ca bù.
Handover	Quy trình bàn giao trách nhiệm lớp/môn từ nhân sự cũ sang nhân sự mới, có thời gian hiệu lực.

3.1. Mô hình đối tượng khái niệm

Đối tượng	Quan hệ chính
Employee	Có thể có 1 tài khoản hoặc không; có nhiều mã alias, hợp đồng, chứng chỉ, địa điểm xuất phát và lịch sử công tác.
School / Campus / Class	Trường có thể có nhiều phân hiệu/cơ sở; cơ sở có nhiều lớp; lớp thuộc niên khóa và có thể thay đổi theo năm.
Assignment	Gắn nhân sự với trường/cơ sở/lớp/môn/vai trò trong khoảng hiệu lực.
Schedule Template	Định nghĩa lịch định kỳ; sinh ra nhiều Schedule Event theo ngày thực tế.
Schedule Event	Có nhiều Period Slot và một/nhiều Schedule Assignment; có thể liên kết event gốc/thay/bù.
Conversion Rule	Được áp dụng cho Assignment/hoạt động theo effective date; tạo snapshot kết quả quy đổi.
Travel Trip	Một chuyến/phiên di chuyển theo nhân sự và buổi, có thể bao gồm nhiều chặng; cách tính CTP cần chủ nghiệp vụ chốt.
Payroll Run	Tập hợp các dòng công/tiết/CTP/thù lao của một kỳ; khi khóa sẽ đóng băng snapshot quy tắc và dữ liệu.

MÔ HÌNH LỊCH ĐỀ XUẤT V2 Không dùng một dòng lịch duy nhất để vừa đại diện hoạt động, vừa đại diện mọi giáo viên, vừa đại diện mọi tiết. Tách Schedule Event, Schedule Assignment và Period Slot để hỗ trợ nhiều giáo viên trong một buổi, nhiều tiết trong một buổi, và tính công theo nhân sự.

4. VAI TRÒ, NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN

4.1. Nhóm người dùng

Role đề xuất	Đối tượng	Nhiệm vụ chính
SUPER_ADMIN	Quản trị kỹ thuật/hệ thống	Quản lý cấu hình hệ thống, tài khoản, role, tham số môi trường; không mặc nhiên xem dữ liệu nhạy cảm nếu không được cấp quyền.
ADMIN / TEAM_LEAD	Nhóm trưởng/chuyên môn	Duyệt phân công, cấu hình danh mục nghiệp vụ, duyệt nghỉ/bàn giao, phân công DG/CM, duyệt và khóa kỳ theo ủy quyền.
COORDINATOR	Giáo vụ/điều phối	Thiết lập kế hoạch năm học, copy lịch, điều phối ca, xử lý DT/NB, xem TCS, công bố lịch.
HR	Hành chính - nhân sự	Quản lý hồ sơ, hợp đồng, onboarding/offboarding, chứng chỉ, thông tin cá nhân và thông báo nhân sự.
PAYROLL	Kế toán lương/đối soát	Xem dữ liệu công và mức chi theo phạm vi, tạo/đối soát payroll run, xuất báo cáo, đề nghị điều chỉnh.

Role đề xuất	Đối tượng	Nhiệm vụ chính
TEACHER	Giáo viên cơ hữu/báo cáo viên	Xem lịch cá nhân, cập nhật yêu cầu nghỉ/đổi ca, xác nhận hoạt động đã thực hiện, gửi phản hồi/đề nghị điều chỉnh.
COLLABORATOR	CTV	Cập nhật availability, xem lịch được phân công, xác nhận hoạt động, xem bảng đối soát CTV được phép.
SCHOOL_VIEWER (optional)	Đầu mối trường/đối tác nếu được cấp tài khoản	Chỉ xem lịch của trường/lớp được gán; chưa nằm trong role bắt buộc của nguồn, cần quyết định nếu triển khai.

4.2. Nguyên tắc phân quyền

- RBAC kết hợp data scope: role quyết định hành động; data scope giới hạn pháp nhân, trường, lớp, nhân sự hoặc đơn vị được truy cập.
- Một nhân sự có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò. Không dùng một cột ENUM duy nhất trên employees để biểu diễn role hệ thống.
- Tách quyền xem/sửa/xóa mềm/duyệt/công bố/khóa kỳ/xuất dữ liệu; quyền xuất CCCD, tài khoản ngân hàng là quyền nhạy cảm riêng.
- Người tạo không được tự duyệt giao dịch nhạy cảm của chính mình trừ khi có chính sách maker-checker được phê duyệt.
- Quyền hiệu lực có thời hạn và phải được thu hồi khi nhân sự thay đổi vị trí hoặc nghỉ việc.

4.3. Ma trận quyền baseline

Chức năng	Admin	Giáo vụ	HR/Payroll	GV	CTV
Xem/sửa danh mục trường, lớp, môn, pháp nhân	Có	Theo phân công	Không	Không	Không
Xem/sửa hồ sơ HR đầy đủ	Theo quyền	Không	Có	Chỉ hồ sơ cá nhân giới hạn	Chỉ hồ sơ cá nhân giới hạn
Xem CCCD/tài khoản ngân hàng	Theo quyền nhạy cảm	Không	Có theo nhiệm vụ	Chỉ dữ liệu của mình nếu chính sách cho phép	Chỉ dữ liệu của mình nếu chính sách cho phép
Tạo/sửa lịch nháp	Có	Có	Không	Không	Không
Duyệt/công bố lịch	Có	Theo ủy quyền	Không	Không	Không
Tạo đơn nghỉ/đổi ca	Có thể	Có thể	Không	Có	Có
Duyệt nghỉ/dạy thay	Có	Theo ủy quyền	Không	Không	Không
Xem TCS toàn văn phòng	Có	Có	Theo quyền	Không	Không
Xác nhận tiết đã thực hiện	Theo quyền	Theo quyền	Không	Có lịch của mình	Có lịch của mình
Xem bảng công cá nhân	Có	Theo quyền	Có	Có của mình	Có của mình
Xem toàn bộ bảng công và đơn giá	Theo quyền	Không	Có theo phạm vi	Không	Không
Điều chỉnh công/CTP sau đối soát	Theo ủy quyền	Không	Đề nghị/duyệt theo tách quyền	Không	Không
Khóa/mở kỳ công	Theo phân quyền	Không	Có nếu được ủy quyền	Không	Không
Audit log	Có theo quyền	Log lịch trong phạm vi	Log HR/payroll theo quyền	Không	Không

Ma trận trên là baseline đề xuất, không phải quyết định tổ chức đã được xác nhận. Cần chỉ định role nào được duyệt từng loại yêu cầu và phạm vi dữ liệu cụ thể.

5. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TO-BE

5.1. Vòng đời nhân sự (HR Lifecycle)

Bước	Vai trò	Xử lý và kết quả
HR-01 Tiếp nhận	HR	Tạo hồ sơ nhân sự, mã chuẩn, loại lao động, thông tin liên hệ, địa chỉ hiện tại, ngày nhận việc và tài liệu cần thiết.
HR-02 Xác thực	HR/Admin	Kiểm tra trùng CCCD/email/điện thoại/mã alias; trạng thái hồ sơ DRAFT → VERIFIED.
HR-03 Hợp đồng/thử việc	HR	Tạo hợp đồng, ngày bắt đầu/kết thúc, ngày chính thức dự kiến; hệ thống nhắc trước 7 ngày theo yêu cầu nguồn (cần cấu hình).
HR-04 Năng lực	HR/Team Lead	Ghi nhận bằng cấp/chứng chỉ, ngày cấp/hết hạn, file và trạng thái xác minh.
HR-05 Cấp tài khoản	Admin	Tạo user, gắn nhiều role và data scope; kích hoạt/khóa theo quy trình.
HR-06 Nghỉ việc	HR/Admin	Ghi ngày thôi việc; cảnh báo các lớp/ca sắp tới; tạo danh sách bàn giao; khóa đăng nhập nhưng giữ lịch sử.
HR-07 Lưu trữ	Hệ thống	Chuyển hồ sơ sang RESIGNED/ARCHIVED; bảo toàn giao dịch, payroll đã khóa và audit log.

5.2. Phân công giáo viên xuống trường và bàn giao lớp

1. Khởi tạo năm học, trường, phân hiệu, lớp, môn và pháp nhân phụ trách.
2. Tạo assignment với nhân sự, vai trò (MAIN_TEACHER / SUPPORT_TEACHER / COLLABORATOR), thời gian hiệu lực và phạm vi lớp.
3. Kiểm tra nhân sự đang hoạt động, loại hợp đồng, chứng chỉ và xung đột assignment trong cùng khoảng hiệu lực.
4. Gửi duyệt nếu chính sách yêu cầu; sau phê duyệt, assignment trở thành nguồn gợi ý để tạo lịch REGULAR.
5. Khi bàn giao: tạo handover request, chỉ rõ các lớp/môn, người cũ, người mới, thời điểm hiệu lực, lý do và người duyệt.
6. Sau khi duyệt, cập nhật phân công tương lai kể từ ngày hiệu lực; không tự sửa hoặc ghi đè lịch đã hoàn thành/kỳ công đã khóa.
7. Ghi nhật ký bàn giao để tra cứu chuỗi kế nhiệm A → B → C.

5.3. Thiết lập lịch định kỳ và copy tuần

Bước	Mô tả	Kiểm soát bắt buộc
SC-01 Tạo template	Tạo lịch mẫu theo trường/cơ sở/lớp/môn, ngày trong tuần, buổi, tiết, khung giờ, nhân sự và vai trò.	Kiểm tra lớp tồn tại, assignment còn hiệu lực, chứng chỉ và thời lượng hợp lệ.
SC-02 Sinh tuần	Chọn tuần đích hoặc khoảng ngày để sinh lịch REGULAR từ template/tuần chuẩn.	Không copy ADHOC tạm thời, đơn nghỉ hoặc dạy thay cũ; không tạo trùng event.
SC-03 Preview	Hiển thị số ca tạo mới, ca bỏ qua, ca có thay đổi, xung đột và dữ liệu không map được.	Người dùng xác nhận trước khi ghi. Có thể hủy toàn bộ thao tác.
SC-04 Commit	Ghi lịch với batch_id, source_template/version và người tạo.	Idempotent: chạy lại cùng template/tuần không tạo duplicate.
SC-05 Duyệt/công bố	Admin/Coordinator được ủy quyền duyệt, công bố lịch cho các bên.	Sau công bố, chỉnh sửa quan trọng phải lưu version và thông báo.

5.4. Kiểm tra xung đột lịch

Loại xung đột	Điều kiện phát hiện	Kết quả xử lý
Nhân sự trùng giờ	Một nhân sự được gán hai hoạt động có khoảng thời gian giao nhau.	BLOCK nếu trùng tuyệt đối; cảnh báo/cho phép override chỉ khi có lý do và quyền.
Lớp trùng giờ	Cùng lớp/cùng môn hoặc cùng lớp có hai sự kiện không tương thích trong khoảng thời gian giao nhau.	BLOCK hoặc yêu cầu xác nhận theo chính sách trường.

Loại xung đột	Điều kiện phát hiện	Kết quả xử lý
Địa điểm và di chuyển	Thời gian giữa hai hoạt động nhỏ hơn thời gian di chuyển tối thiểu giữa hai địa điểm.	WARNING/BLOCK theo mức cấu hình; nguồn khoảng cách/thời gian phải được xác định.
Chứng chỉ/điều kiện	Nhân sự thiếu chứng chỉ bắt buộc hoặc đã hết hạn tại ngày giảng dạy.	BLOCK mặc định; quyền override phải có lý do và phê duyệt.
Hợp đồng/trạng thái	Ngày dạy ngoài thời gian hợp đồng hoặc nhân sự đã nghỉ việc.	BLOCK, trừ ngoại lệ có phê duyệt và có hiệu lực pháp lý.

5.5. Nghỉ phép và dạy thay (DT)

Trạng thái đơn nghỉ	Ý nghĩa	Chuyển tiếp hợp lệ
DRAFT	Người gửi đang lập đơn.	SUBMITTED hoặc CANCELLED
SUBMITTED	Đã gửi chờ duyệt.	APPROVED, REJECTED, WITHDRAWN
APPROVED	Đã duyệt; các ca bị ảnh hưởng chuyển sang nhu cầu bố trí thay hoặc trạng thái phù hợp.	CLOSED sau khi xử lý; CANCEL_REQUESTED nếu muốn rút
REJECTED	Không được chấp thuận.	Có thể tạo đơn mới; không tự quay về APPROVED
WITHDRAWN	Người gửi rút trước khi duyệt.	Kết thúc
CLOSED	Đã xử lý xong, các ca liên quan đã được giải quyết.	Không sửa trực tiếp; mở case điều chỉnh nếu cần

8. Giáo viên gửi đơn theo ngày/buổi/tiết, lý do và tài liệu đính kèm nếu có.
9. Giáo vụ/Approver xem các ca chịu ảnh hưởng và phê duyệt/từ chối.
10. Sau duyệt, hệ thống tạo danh sách ca cần dạy thay; ca gốc vẫn được giữ, không xóa.
11. TCS gợi ý nhân sự theo lịch rảnh, chứng chỉ, hợp đồng, địa bàn và khả năng di chuyển; kết quả chỉ là gợi ý, người có quyền chọn và chịu trách nhiệm.
12. Khi phân công người thay, tạo Schedule Assignment mới loại SUBSTITUTE, liên kết event gốc và lưu nhân sự bị thay.
13. Giáo viên thay xác nhận hoạt động thực tế; payroll ghi nhận đúng người thực hiện theo quy tắc đã duyệt.
14. Nếu người thay từ chối hoặc ca thay bị hủy, yêu cầu quay lại hàng đợi điều phối và gửi thông báo.

5.6. Trường báo nghỉ và dạy bù (NB)

15. Giáo vụ ghi nhận thông báo trường nghỉ, chọn các ca/lớp/ngày bị ảnh hưởng và bằng chứng/ghi chú.
16. Hệ thống chuyển ca gốc sang SCHOOL_OFF/CANCELLED_BY_SCHOOL theo trạng thái; không ghi nhận như tiết đã dạy.
17. Tạo Makeup Obligation cho phần nội dung/tiết cần bù, liên kết tới ca gốc và trạng thái OPEN.
18. Khi xếp lịch bù, tạo event ADHOC với tag NB và liên kết một hoặc nhiều obligation; hỗ trợ bù một phần hoặc nhiều ca nếu chủ nghiệp vụ cho phép.
19. Khi ca bù hoàn thành và được xác nhận, cập nhật obligation PARTIALLY_FULFILLED/FULFILLED; ngăn tính trùng nghĩa vụ.
20. Báo cáo phải chỉ ra ngày nghỉ gốc, ca bù, nhân sự thực hiện và số tiết đã xử lý/còn lại.

CẦN XÁC NHẬN Một tiết gốc có thể được bù thành nhiều ca hay không; có được gộp nhiều tiết gốc vào một ca bù hay không; ai có quyền xác nhận nghĩa vụ đã hoàn tất.

Một tiết gốc cần được bù bằng 1 tiết chứ k thể bù thành nhiều ca được. Không gộp nhiều tiết gốc vào 1 ca bù được. Giáo vụ hoặc Nhóm trưởng sẽ là người xác nhận hoàn tất nghĩa vụ.

5.7. Sự kiện, chuyên đề, dự giờ và sinh hoạt chuyên môn

Các hoạt động BCTH, BCCĐ, ĐP, HN, KI, BN, HT, TQ, CA, DG, CM được tạo ở tầng ADHOC. Mỗi event phải có loại hoạt động, người phụ trách, thời gian, địa điểm/online, đơn vị tổ chức, ghi chú, quy tắc quy đổi và bộ đếm sự kiện. Không sử dụng màu sắc hoặc nội dung notes làm nguồn tính công.

5.8. Availability, TCS và đổi ca

- Availability khai báo của CTV/giáo viên được lưu theo tuần, ngày, buổi hoặc khoảng giờ; có trạng thái DRAFT/SUBMITTED/APPROVED (nếu cần duyệt).
- TCS tính trạng thái từ lịch đã công bố/được duyệt và các hạn chế availability, leave, hợp đồng, chứng chỉ. Lịch nháp/hủy không được tính bận.
- TCS cung cấp lý do vì sao nhân sự không khả dụng: trùng lịch, không có chứng chỉ, nghỉ, không có hợp đồng hiệu lực, không đủ thời gian di chuyển.

- Yêu cầu đổi ca phải ghi người đề nghị, ca hiện tại, ca mong muốn, người nhận đổi (nếu có), lý do và trạng thái phê duyệt.
- Đổi ca chỉ có hiệu lực sau phê duyệt và cập nhật đồng bộ các phân công bị ảnh hưởng.

5.9. Xác nhận tiết dạy và xử lý sai lệch

- Sau hoạt động, nhân sự được phân công xác nhận đã thực hiện, vắng, không thực hiện hoặc báo sai thông tin.
- Giáo vụ có thể xác minh các ca bất thường, trường báo nghỉ, dạy thay hoặc sự kiện.
- Chỉ ca đủ điều kiện xác nhận mới được đưa vào payroll; lịch đã lên nhưng chưa diễn ra không tự động được coi là công.
- Mọi sửa đổi sau xác nhận phải có lý do, người duyệt và audit log; kỳ đã khóa chỉ được điều chỉnh bằng payroll adjustment.

5.10. Đối soát và khóa kỳ công

Giai đoạn	Vai trò	Hành vi
OPEN	Hệ thống/Payroll	Thu thập các event/assignment đủ điều kiện trong kỳ.
RECONCILING	Payroll/HR	Kiểm tra tiết, quỹ môn, event counter, CTP, ca CTV; xem drill-down và cảnh báo.
REVIEWED	Người duyệt	Xác nhận dữ liệu đã kiểm tra; khóa các chỉnh sửa trực tiếp hoặc yêu cầu sửa trước duyệt.
APPROVED	Người có thẩm quyền	Duyệt kết quả công/thù lao.
LOCKED	Payroll/Admin được ủy quyền	Đóng băng snapshot dữ liệu và rule version; không sửa trực tiếp giao dịch nguồn ảnh hưởng kỳ.
PAID (optional)	Payroll	Ghi nhận ngày thanh toán/mã tham chiếu thanh toán nếu phạm vi bao gồm.

Mặc định đề xuất: mỗi payroll run lưu snapshot rule version, đơn giá, kết quả tính và danh sách giao dịch nguồn. Mở khóa là thao tác đặc quyền, phải có lý do và audit log. Nếu kỳ đã thanh toán, sai lệch xử lý qua adjustment ở kỳ hiện tại hoặc theo chính sách kế toán được phê duyệt.

6. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Các yêu cầu dưới đây có mã để truy vết từ SRS sang thiết kế, test case và nghiệm thu. Mức ưu tiên: MUST = bắt buộc cho vận hành cốt lõi; SHOULD = nên có trong release đầu; COULD = mở rộng.

6.1. Tài khoản và phân quyền

Mã	Mức	Yêu cầu
FR-IAM-001	MUST	Hệ thống cho phép tạo, kích hoạt, khóa và vô hiệu hóa tài khoản độc lập với hồ sơ nhân sự.
FR-IAM-002	MUST	Một user có thể được gán nhiều role và một hoặc nhiều data scope; mọi thay đổi quyền được audit.
FR-IAM-003	MUST	Hệ thống kiểm soát quyền xem/sửa/duyệt/công bố/xuất/khóa theo chức năng và dữ liệu.
FR-IAM-004	SHOULD	Hỗ trợ đăng nhập qua email doanh nghiệp/SSO nếu hạ tầng được phê duyệt; nếu không thì dùng cơ chế đăng nhập nội bộ an toàn.

6.2. Hồ sơ HR và năng lực

Mã	Mức	Yêu cầu
FR-HR-001	MUST	Tạo, sửa, xem và lưu trữ hồ sơ nhân sự; phân loại cơ hữu/CTV và trạng thái làm việc.
FR-HR-002	MUST	Quản lý mã nhân sự chuẩn và nhiều mã alias; cấm trùng mã chuẩn.

Mã	Mức	Yêu cầu
FR-HR-003	MUST	Quản lý hợp đồng, ngày nhận việc, ngày chính thức, ngày hết hạn, ngày nghỉ việc và lịch sử hợp đồng.
FR-HR-004	MUST	Quản lý bằng cấp/chứng chỉ theo loại, ngày cấp/hết hạn, file, trạng thái xác minh và người xác minh.
FR-HR-005	MUST	Quản lý địa chỉ xuất phát mặc định, các điểm xuất phát thay thế và lịch sử hiệu lực phục vụ CTP.
FR-HR-006	MUST	Offboarding khóa tài khoản, hiển thị ca/lớp tương lai cần bàn giao và giữ lịch sử.
FR-HR-007	SHOULD	Nhắc HR trước 7 ngày tới hạn thử việc/hợp đồng theo cấu hình và người nhận.
FR-HR-008	MUST	Hỗ trợ hồ sơ CTV và thuộc tính hợp đồng/đơn giá/availability riêng.

6.3. Master data và phân công

Mã	Mức	Yêu cầu
FR-MD-001	MUST	Quản lý pháp nhân, trường, phân hiệu/campus, địa điểm, lớp, môn, năm học và lịch trường.
FR-MD-002	MUST	Mỗi danh mục có mã duy nhất, trạng thái hoạt động, ngày hiệu lực và alias nếu cần.
FR-ASG-001	MUST	Phân công giáo viên chính/hỗ trợ/CTV theo trường, campus, lớp, môn và khoảng hiệu lực.
FR-ASG-002	MUST	Kiểm tra điều kiện chứng chỉ và hợp đồng tại thời điểm phân công.
FR-ASG-003	MUST	Tạo, duyệt và tra cứu lịch sử bàn giao lớp; hỗ trợ nhiều lần bàn giao.
FR-ASG-004	SHOULD	Báo cáo lớp/môn chưa có nhân sự phụ trách hoặc chưa có lịch tương ứng.

6.4. Scheduling

Mã	Mức	Yêu cầu
FR-SCH-001	MUST	Tạo lịch mẫu REGULAR theo trường/lớp/môn/ngày/buổi/tiết/khung giờ/nhân sự.
FR-SCH-002	MUST	Sinh lịch theo ngày hoặc tuần từ template/tuần gốc và ghi lại nguồn sinh.
FR-SCH-003	MUST	Copy tuần có preview, kiểm tra xung đột, log kết quả và cơ chế chống tạo trùng.
FR-SCH-004	MUST	Tạo, sửa, hủy event ADHOC; hỗ trợ SUBSTITUTE, MAKEUP, OBSERVATION, TRAINING, EVENT.
FR-SCH-005	MUST	Kiểm tra trùng giờ nhân sự/lớp và thời gian di chuyển khi có dữ liệu đủ.
FR-SCH-006	MUST	Lưu lịch sử phiên bản và người sửa; phân biệt DRAFT, PUBLISHED, CANCELLED, COMPLETED.
FR-SCH-007	MUST	Hỗ trợ nhiều nhân sự trong một event và nhiều period slot trong một buổi.
FR-SCH-008	SHOULD	Công bố lịch và gửi thông báo tới người chịu ảnh hưởng.

6.5. Leave, substitute, makeup, availability

Mã	Mức	Yêu cầu
FR-LVM-001	MUST	Tạo, gửi, duyệt, từ chối, rút đơn nghỉ; liên kết các ca bị ảnh hưởng.
FR-LVM-002	MUST	Sinh nhu cầu dạy thay từ ca gốc; liên kết ca thay và nhân sự bị thay.
FR-LVM-003	MUST	Ghi nhận trường báo nghỉ và tạo makeup obligation có trạng thái.
FR-LVM-004	MUST	Liên kết ca dạy bù với obligation gốc; kiểm soát bù một phần/đủ theo chính sách.
FR-LVM-005	SHOULD	Cho phép giáo viên/CTV khai báo availability theo ngày/buổi/khoảng giờ.
FR-LVM-006	SHOULD	Tạo và duyệt yêu cầu đổi ca; chỉ áp dụng sau duyệt.

6.6. TCS, conversion, CTP, CTV

Mã	Mức	Yêu cầu
FR-CAL-001	MUST	Tính TCS theo lịch đủ điều kiện, leave, availability, hợp đồng, chứng chỉ và ngày/khung giờ.
FR-CAL-002	MUST	Hiển thị lý do bận/không phù hợp và bộ lọc nhân sự thay thế.
FR-CAL-003	MUST	Quản lý conversion rules theo phiên bản, ngày hiệu lực và quỹ tiết/bộ đếm.
FR-CAL-004	MUST	Tính tiết quy đổi và lưu snapshot đầu vào/đầu ra của mỗi assignment.
FR-CAL-005	MUST	Quản lý bảng CTP theo điểm xuất phát, khoảng cách và thời gian hiệu lực.
FR-CAL-006	MUST	Tính và lưu từng travel allowance item; cho phép override có lý do/phê duyệt.
FR-CAL-007	MUST	Tính thù lao CTV theo buổi và rule version; tách ca >=2 tiết và <2 tiết.
FR-CAL-008	MUST	Drill-down mọi chỉ số công/CTP/thù lao về event, assignment, period và rule đã áp dụng.

6.7. Payroll và báo cáo

Mã	Mức	Yêu cầu
FR-PAY-001	MUST	Quản lý kỳ công theo start_date/end_date và loại kỳ.
FR-PAY-002	MUST	Tạo payroll run, tổng hợp theo giáo viên/CTV/môn/quỹ tiết/event counter/CTP.
FR-PAY-003	MUST	Đối soát và xử lý ngoại lệ trước khi duyệt/khóa kỳ.
FR-PAY-004	MUST	Khóa kỳ và snapshot rule, dữ liệu, đơn giá; ngăn sửa trực tiếp sau khóa.
FR-PAY-005	SHOULD	Tạo adjustment có liên kết payroll run gốc và lý do.
FR-RPT-001	MUST	Dashboard KPI có định nghĩa công thức và thời điểm dữ liệu.
FR-RPT-002	MUST	Báo cáo tuần/tháng theo ngày dạy thực tế; xử lý tuần giao thoa tháng bằng teaching_date.
FR-RPT-003	MUST	Xuất báo cáo theo template/role; ghi audit log cho thao tác xuất dữ liệu.

6.8. Import, audit, notification

Mã	Mức	Yêu cầu
FR-IMP-001	MUST	Import workbook bằng batch, mapping cột/danh mục và xem trước kết quả trước khi commit.
FR-IMP-002	MUST	Ghi từng dòng lỗi/cảnh báo; hỗ trợ sửa mapping và chạy lại mà không tạo bản ghi trùng.
FR-AUD-001	MUST	Audit mọi thay đổi quan trọng với before/after, actor, timestamp, source, reason.
FR-NOT-001	SHOULD	Thông báo lịch mới/đổi/hủy, nghỉ, dạy thay, dạy bù, nhắc HR và khóa kỳ.
FR-NOT-002	SHOULD	Người dùng có thể xem trạng thái đã gửi/đã đọc; kênh email/push phụ thuộc tích hợp được duyệt.

7. QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG THỨC TÍNH

7.1. Nguyên tắc quản lý rule

- Không hardcode mức quy đổi/đơn giá vào mã nguồn. Mỗi rule có version, effective_from/effective_to, trạng thái và người duyệt.
- Khi tạo payroll run, snapshot rule version và kết quả tính để việc chỉnh rule tương lai không làm thay đổi kỳ đã khóa.
- Tách Activity Type, Business Tag, Conversion Code và Payroll Category thành các trường riêng.
- Mọi override bằng tay phải có giá trị trước/sau, lý do, người đề nghị, người duyệt và thời điểm.

7.2. Danh mục quy đổi tiết từ tài liệu gốc

Mã quy đổi	Mô tả theo nguồn	Giá trị	Quỹ cộng dồn	Bộ đếm sự kiện
K	Dạy chính KNS	1.00	KNS	Không
S	Dạy chính STEM/STEM Robotics	1.00	STEM	Không
C	Dạy chính CDS	1.00	CDS	Không
A	Dạy chính AI	1.00	AI	Không
K/2	Hỗ trợ teambuilding KNS	0.50	KNS	Không
S/2	Hỗ trợ teambuilding STEM	0.50	STEM	Không
C/2	Hỗ trợ teambuilding CDS	0.50	CDS	Không
A/2	Hỗ trợ teambuilding AI	0.50	AI	Không
BCTH	Báo cáo viên tập huấn	3.00	KNS	+1 BCTH
BCTH/2	Báo cáo viên tập huấn hệ số 2.0	2.00	KNS	Không
BCCĐ	Báo cáo viên chuyên đề trường	3.00	KNS	+1 BCCĐ
ĐP	Điều phối chương trình/sự kiện	3.00	KNS	+1 ĐP
HN	Hoạt náo sự kiện	2.00	KNS	+1 HN
KI	Diễn xuất kịch/múa/nhảy	2.00	KNS	+1 KI
BN	Kỹ thuật âm thanh/bấm nhạc sự kiện	2.00	KNS	Không
HT	Hỗ trợ vận hành sự kiện	1.00	KNS	+1 HT
TQ	Trao tặng quà	1.00	KNS	Không
CA	Chụp ảnh tư liệu	1.00	KNS	Không
CM / trống	Sinh hoạt chuyên môn/dự giờ hoặc mã trống theo nguồn	0.00	NONE	Không

CẦN XÁC NHẬN - MÃ VÀ HỆ SỐ Nguồn Excel được mô tả có thể chứa CM = -0.01 và TC = -0.02 trong một số công thức, trong khi PDF quy định CM/trống = 0.00. Cần chủ nghiệp vụ giải thích CM, TC, vai trò của số âm và xác nhận các mã chuẩn trước khi import rule.

CM hoặc trống được tính là 0 tiết,

7.3. Tách loại hoạt động và mã quy đổi

Trường	Ví dụ	Ý nghĩa
activity_type	TEACHING, SUBSTITUTE, MAKEUP, OBSERVATION, TRAINING_CM, EVENT_WORKSHOP, TEACHER_LEAVE, SCHOOL_OFF	Mô tả bản chất nghiệp vụ; dùng điều khiển workflow và điều kiện payroll.
business_tag	DT, NB, NL, DG, CM	Nhãn hiển thị/ghi chú điều phối. Không nhất thiết có giá trị quy đổi riêng.
conversion_code	K, S, C, A, K/2, BCTH, BCCĐ...	Chọn quy tắc tiết và quỹ cộng dồn.
status	DRAFT, PUBLISHED, CANCELLED, COMPLETED...	Vòng đời giao dịch.
payroll_eligibility	ELIGIBLE, NOT_ELIGIBLE, PENDING_REVIEW	Kết luận có được tính vào kỳ công hay không.

Đề xuất: NB được quản lý như activity_type MAKEUP và/hoặc business_tag NB; mã quy đổi thực tế vẫn là K/S/C/A hoặc mã event phù hợp. DT/NL/DG/CM cũng không được lưu chung trong conversion_code nếu chúng không định nghĩa hệ số quy đổi độc lập. Cần chủ nghiệp vụ xác nhận phân loại cuối cùng.

7.4. Logic TCS

Theo PDF nguồn, trạng thái bận trong một buổi được xác định bằng tổng quỹ tiết quy đổi:

CÔNG THỨC NGUỒN Tổng tiết buổi = TTKNS + TTSTEM + TTCDS + TTAI. Nếu tổng > 0.4: BẬN. Nếu tổng <= 0.4: TRỐNG.

Quy định triển khai đề xuất: TCS chỉ tính assignment thuộc event ở trạng thái hợp lệ và đã được duyệt/công bố; loại trừ event đã hủy, draft, school-off và các ca không chiếm availability theo quy định. TCS cần có hai chế độ: (1) trạng thái tổng quan theo buổi theo ngưỡng 0.4 của nguồn; (2) kiểm tra chính xác slot/time overlap để điều động. Không được coi trạng thái TRỐNG theo ngưỡng buổi là bằng chứng chắc chắn rằng mọi tiết trong buổi đều trống.

CẦN XÁC NHẬN TCS Nguồn PDF nêu TCS từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, trong khi lưới lịch có Thứ Hai đến Chủ Nhật. Cần chốt Chủ Nhật; xác nhận các mã có credit âm/0; quy định sự kiện/CM/DG có làm bận hay không; và availability do CTV khai báo có ưu tiên hơn lịch trống tính toán không.

Thực chất 1 tuần sẽ từ thứ 2 đến Chủ nhật, mà nhân sự công ty được nghỉ chiều thứ 7 và CN. File TCS đang thiếu CN, chứ nên bổ sung thêm vào cả CN vào, vì có thể phát sinh lịch đột xuất (nếu có).

7.5. Bảng CTP theo nguồn

Điểm xuất phát	Khoảng cách	CTP (VND)
N - Nhà riêng	< 12 km	0
N - Nhà riêng	>=12 và <18 km	30.000
N - Nhà riêng	>=18 và <24 km	40.000
N - Nhà riêng	>=24 và <30 km	60.000
N - Nhà riêng	>=30 và <50 km	80.000
N - Nhà riêng	>=50 km	120.000
V - Văn phòng hoặc K - Khác	< 7 km	0
V - Văn phòng hoặc K - Khác	>=7 và <12 km	30.000
V - Văn phòng hoặc K - Khác	>=12 và <18 km	40.000
V - Văn phòng hoặc K - Khác	>=18 và <24 km	60.000
V - Văn phòng hoặc K - Khác	>=24 và <30 km	80.000
V - Văn phòng hoặc K - Khác	>=30 km	110.000

Quy tắc nguồn: hoạt động online có is_online = true thì distance = 0 km và CTP = 0 đồng. Điểm xuất phát N/V/K và các mức phí cần được cấu hình theo effective date thay vì cố định trong code.

7.6. CTP - mô hình chặng di chuyển đề xuất

Đề xuất v2: tạo Travel Trip theo nhân sự/ngày/buổi, sau đó lưu một hoặc nhiều Travel Leg (điểm đi, điểm đến, distance_km, duration_minutes, thứ tự, nguồn khoảng cách). Travel Allowance Item lưu kết quả áp dụng rule. Cho phép chọn nguồn N/V/K và manual override có phê duyệt. Tuy nhiên, công thức xác định số lần được hưởng và chặng nào được tính hiện chưa rõ từ nguồn, nên chưa được triển khai cứng.

CẦN XÁC NHẬN CTP Khi giáo viên dạy nhiều trường trong cùng buổi, tính CTP theo trường đầu tiên, trường xa nhất, từng chặng hay một khoản cố định/buổi? CTP tính theo quãng đường một chiều hay cả hành trình? Ai chọn điểm K - Khác? Có tính chặng giữa các trường không? Cự ly lấy theo ma trận nội bộ, Google Maps hay số km do quản trị nhập?

CTP sẽ tính theo 1 chiều, tính 1 lần duy nhất. Nếu trong 1 ngày dạy 2 trường khác nhau trong 2 buổi, sẽ tính theo buổi, buổi sáng tính từ Nhà đến trường, còn buổi chiều tính từ trường này sang trường kia. Số km này do Giáo vụ tính toán và nhập thủ công.

7.7. Thù lao CTV

Theo PDF nguồn: tổng hợp theo ca/buổi thực tế; nhóm từ 2 tiết/buổi trở lên áp dụng đơn giá mặc định 130.000 VND/tiết (có thể cấu hình); nhóm dưới 2 tiết/buổi đưa vào quỹ riêng để áp dụng khung ca lẻ hoặc định mức hỗ trợ.

Điều kiện	Nguồn xác định	Trạng thái đặc tả
Số tiết quy đổi/buổi >= 2	Mức mặc định 130.000 VND/tiết.	Đã có trong PDF; cần chốt tính trên tiết thực tế hay tiết quy đổi và có hệ số môn/event không.
Số tiết quy đổi/buổi < 2	Có khung thù lao ca lẻ/định mức riêng.	CẦN XÁC NHẬN: chưa có số tiền/công thức.
Đơn giá theo hợp đồng	CTV có thể có mức thù lao khác nhau.	ĐỀ XUẤT V2: rule theo CTV/loại hoạt động/hợp đồng/effective date.
Ca dạy thay, teambuilding, event	Chưa thấy công thức đầy đủ.	CẦN XÁC NHẬN.

NGĂN TÍNH SAI TIỀN Không phát hành payroll CTV cho tới khi có quyết định bằng văn bản về công thức nhóm dưới 2 tiết/buổi, cách tính đúng ngưỡng 2 tiết, quy đổi 0.5/1.0/2.0/3.0 và mức giá theo hợp đồng.

7.8. Phân bổ theo tháng và tuần giao thoa

Báo cáo tháng phải nhóm theo teaching_date (ngày thực tế diễn ra) trong timezone Asia/Ho_Chi_Minh, không nhóm theo tuần chứa ngày đầu tuần. Nếu một tuần giao thoa hai tháng, event/assignment/period được phân bổ theo ngày của từng slot; nếu buổi kéo qua nửa đêm (nếu có) thì dùng start_at/end_at đầy đủ. Quy tắc kỳ công ngoài tháng dương lịch phải được cấu hình bằng pay_period start_date/end_date.

7.9. Công thức tổng quát cho payroll

Chỉ số	Cách tổng hợp đề xuất	Điều kiện
Tiết theo quỹ	SUM(credit_component.amount) group by employee, bucket, date range.	Chỉ từ assignment đủ điều kiện payroll và snapshot đã xác nhận.
Event counter	COUNT(DISTINCT qualifying assignment/event) theo event counter code.	Chỉ áp dụng các mã có bộ đếm và quy định đếm duy nhất.
CTP	SUM(travel_allowance_items.amount).	Chỉ item approved, có rule snapshot và không bị hủy.
CTV gross fee	SUM(payroll_items.amount) từ ctv_payment_rule snapshot.	Theo group_by buổi và rate effective date; chưa áp dụng nhóm dưới 2 nếu chưa chốt.
Net payable	Gross + allowances + adjustments - deductions (nếu có).	Các khoản thuế/khấu trừ ngoài phạm vi cho đến khi được đặc tả.

8. MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ QUY TẮC TOÀN VẸN

8.1. Nguyên tắc thiết kế dữ liệu

- PostgreSQL; PK UUID; FK rõ ràng; created_at/updated_at/created_by/updated_by cho các bảng giao dịch chính.
- Dùng bảng danh mục chuẩn thay cho free text. Lưu raw_value/raw_payload ở lớp import để đối soát.
- Dữ liệu có lịch sử và hiệu lực dùng effective_from/effective_to hoặc valid_from/valid_to.
- Không dùng JSONB cho danh sách lớp/chứng chỉ cần truy vấn, lọc, ràng buộc và audit; chỉ dùng JSONB cho payload linh hoạt, không thay thế quan hệ.

- Không lưu số tài khoản ngân hàng/CCCD dạng numeric; phải lưu chuỗi để giữ nguyên số 0 đầu và định dạng.
- Không mặc định TRUE cho chứng chỉ chưa xác minh. Trạng thái chứng chỉ phải thể hiện UNKNOWN/PENDING/VERIFIED/EXPIRED/REVOKED.
- Các số liệu payroll phải có snapshot kết quả và rule version; dữ liệu nguồn vẫn được giữ riêng.

8.2. Mô hình ERD logic (mô tả quan hệ)

Cụm	Bảng chính	Quan hệ
IAM	users, roles, permissions, user_roles, user_data_scopes	users N-N roles; roles N-N permissions; user có thể gắn nhiều scope.
HR	employees, employee_code_aliases, employment_contracts, employee_certificates, employee_documents, employee_locations	employee 1-N aliases/contracts/certificates/locations; user 0..1 hoặc 1..N tùy chính sách.
Master	companies, schools, school_campuses, classes, subjects, academic_years, locations, school_calendars	school 1-N campuses; campus 1-N classes; classes gắn academic_year.
Assignment	class_assignments, class_handover_events	employee N-N class/subject theo khoảng hiệu lực; handover liên kết assignment cũ/mới.
Scheduling	schedule_templates, template_events, template_staff, schedule_events, schedule_assignments, event_periods, event_links	template sinh event; event 1-N assignments/periods; event_links liên kết gốc/thay/bù.
Attendance/leave	leave_requests, leave_affected_events, availability_slots, shift_swap_requests, teaching_confirmations	leave/swap liên kết event/assignment; confirmation thuộc nhân sự và assignment.
Rules & CTP	conversion_rules, conversion_rule_versions, conversion_rule_components, travel_allowance_rules, distance_matrix, travel_trips, travel_legs, travel_allowance_items	rule version áp dụng theo ngày; trip N legs; item snapshot rule.
Payroll	pay_periods, payroll_runs, payroll_items, payroll_adjustments	pay period 1-N runs; run 1-N items/adjustments; item liên kết nguồn.
Governance	audit_logs, notifications, import_batches, import_rows	audit theo entity; import batch có nhiều row; notification theo user/target.

8.3. Danh mục bảng đề xuất

Bảng	Trường chính (tóm tắt)	Mục đích/ghi chú
employees	id UUID PK; employee_code UNIQUE; full_name; employment_type; work_status; phone; emails; dob; join_date; official_date; resign_date; address fields	Hồ sơ người. Không đặt role hệ thống tại đây.
employee_code_aliases	id; employee_id FK; alias_code; source_system; valid_from/to	Ánh xạ mã cũ như HN007 về mã chuẩn. alias_code UNIQUE theo nguồn.
users	id; employee_id FK nullable/unique; username/email; password_hash/identity_provider; status; last_login_at	Tài khoản đăng nhập. Khóa tài khoản không xóa employee.
roles / permissions / user_roles / role_permissions	id/code/name; permission_code; user_id; role_id; scope_id; effective dates	RBAC nhiều vai trò và phạm vi dữ liệu.
employment_contracts	id; employee_id; contract_type; start_date; end_date; probation_end; official_date; status; document_id	Hợp đồng CTV/cơ hữu, thời gian hiệu lực, đơn giá/hạn chế nếu áp dụng.
employee_certificates	id; employee_id; certificate_type_id; issue_date; expiry_date; status; verified_by; file_id	Chứng chỉ có thời hạn và trạng thái xác minh.
employee_locations	id; employee_id; location_id; location_type(N/V/K/OTHER); is_default; valid_from/to	Địa chỉ nhà/văn phòng/điểm khác phục vụ tính chuyến đi.
companies	id; code UNIQUE; full_name; office_location_id; status	GAIA, NEWG, 8BC và pháp nhân mở rộng.
schools	id; school_code UNIQUE; name; level; district; status	Đơn vị trường đối tác.
school_campuses	id; school_id; campus_code; name; address/location_id; status	Phân hiệu/cơ sở riêng, tránh gộp vào tên trường.
classes	id; campus_id; academic_year_id; class_code; grade; status	Lớp riêng, có unique theo campus/năm học.
subjects	id; code UNIQUE; name; subject_group; default_color; status	KNS, STEM, STEM Robotics, CDS, AI...

Bảng	Trường chính (tóm tắt)	Mục đích/ghi chú
academic_years / school_calendars	id; name; start_date; end_date; school_id; campus_id; date; calendar_type	Niên khóa và ngày hoạt động/nghỉ/trường báo nghỉ.
class_assignments	id; employee_id; class_id; subject_id; role_type; valid_from/to; status; approved_by	Phân công theo từng lớp/môn/người trong khoảng hiệu lực.
class_handover_events	id; old_assignment_id; new_assignment_id; handover_date; reason; requested_by; approved_by; status	Lịch sử bàn giao nhiều lần.
schedule_templates	id; name; academic_year_id; school_id/campus_id; valid_from/to; status; version	Lịch mẫu định kỳ.
template_events / template_staff	template_id; weekday; session; period/time; class/subject; employee_id; staff_role	Cấu trúc buổi/ca định kỳ và nhân sự.
schedule_events	id; event_code; teaching_date; start_at; end_at; campus/location; activity_type; schedule_layer; status; is_online; company_id	Một hoạt động/buổi lịch thực tế.
schedule_assignments	id; event_id; employee_id; staff_role; is_primary; conversion_rule_version_id; payroll_eligibility; status	Một nhân sự thực hiện một event; cho phép nhiều staff/event.
event_periods	id; event_id; period_index; start_at; end_at; period_weight; class_id/subject_id	Slot/tiết thuộc buổi; dùng kiểm tra overlap và tổng tiết.
event_links	id; source_event_id; related_event_id; link_type(ORIGINAL/SUBSTITUTE/MAKEUP/RESCHEDULE)	Liên kết ca gốc, thay, bù, đổi lịch.
leave_requests / leave_affected_events	id; employee_id; date range; reason; status; approver; event/assignment ids	Đơn nghỉ và danh sách ca bị ảnh hưởng.
availability_slots	id; employee_id; date; start_at/end_at; availability_status; source; submitted_at	Lịch khả dụng do nhân sự khai báo.
shift_swap_requests	id; requester; target; from_assignment; to_assignment; reason; status; approved_by	Đề nghị đổi ca.
teaching_confirmations	id; assignment_id; employee_id; confirmation_status; confirmed_at; actual_periods; note; verified_by	Xác nhận hoạt động thực tế.
conversion_rules / versions / components	rule_code; version; effective dates; activity; credit_value; bucket; event_counter; employment_type	Quy tắc quy đổi có version; components cho nhiều quỹ nếu có.
travel_allowance_rules	id; departure_type; min_km; max_km; amount; effective_from/to; approved_by	Bậc CTP cấu hình. Dùng khoảng đóng/mở không chồng lấn.
distance_matrix	from_location_id; to_location_id; distance_km; duration_minutes; source; checked_at	Ma trận giữa các địa điểm để kiểm tra hành trình.
travel_trips / legs / allowance_items	trip_id; employee_id; date/session; leg sequence; from/to; km; duration; rule_id; amount; override reason	Lưu hành trình và kết quả CTP theo từng chặng/chính sách.
ctv_payment_rules	id; employee/contract type; activity_type; threshold; rate; calculation_method; effective dates	Đơn giá CTV và công thức ca lẻ; phải được xác nhận.
pay_periods / payroll_runs	period_id; start/end; period_type; status; rule snapshot; created_by; approved_by; locked_at	Kỳ công và lần chạy đối soát.
payroll_items / adjustments	run_id; employee_id; source_assignment_id; item_type; quantity; rate; amount; rule_snapshot; adjustment_reason	Dòng chi tiết và khoản điều chỉnh.
audit_logs / notifications	actor; entity; entity_id; action; before/after; reason; created_at; channel; recipient; status	Lịch sử và thông báo.
import_batches / import_rows	source_file; sheet; mapping_version; status; row_no; raw_data; normalized_data; errors	Quản lý migration/import.

8.4. Ràng buộc dữ liệu quan trọng

- employee_code là mã chuẩn duy nhất; alias được quản lý riêng. Không dùng full_name làm khóa.
- Khoảng hiệu lực phải thỏa valid_from <= valid_to; các assignment cùng lớp/môn/vai trò chính không được chồng lấn nếu chính sách không cho phép.
- period_index nằm trong 1..6 theo cấu hình buổi; day_of_week dùng ISO 1..7 hoặc date-derived, không lưu cả hai như dữ liệu độc lập nếu có thể tính.
- Event có end_at > start_at; start/end timezone rõ ràng; slot không vượt khỏi event nếu chưa có ngoại lệ.
- Không cho một nhân sự có hai assignment chồng thời gian trừ ngoại lệ được duyệt; tương tự với lớp và nguồn lực có giới hạn.
- Các khoảng min_km/max_km trong bảng CTP không được chồng lấn, không có khoảng trống ngoài chủ đích.
- Payroll item phải liên kết nguồn hoặc có adjustment_reason; kỳ LOCKED không cho update/delete trực tiếp.

- Tất cả số tiền dùng DECIMAL/INTEGER VND; không dùng FLOAT cho tiền hoặc số tiết.

9. TRẠNG THÁI VÀ NHẬT KÝ VÒNG ĐỜI

9.1. Lịch / Event

Trạng thái	Ý nghĩa	Điều kiện/chuyển tiếp
DRAFT	Đang soạn	Chưa công bố; có thể sửa/hủy.
PENDING_APPROVAL	Chờ duyệt	Đã gửi duyệt; chờ approver.
APPROVED	Đã duyệt	Cho phép công bố hoặc lên kế hoạch vận hành.
PUBLISHED	Đã công bố	Gửi tới các bên; sửa đổi lớn cần version/notification.
IN_PROGRESS	Đang diễn ra	Có thể sinh từ thời gian hiện tại nếu dùng.
COMPLETED	Đã hoàn thành	Có xác nhận; đủ điều kiện payroll nếu hợp lệ.
CANCELLED	Đã hủy	Có lý do và actor; không ghi nhận công trừ rule đặc biệt.
REJECTED	Bị từ chối	Không được công bố; có thể tạo bản khác.

9.2. Nhãn / activity type tiêu chuẩn đề xuất

Activity Type	Tag/label có thể đi kèm	Ghi chú
TEACHING	K/S/C/A	Ca giảng dạy chính.
SUBSTITUTE	DT	Liên kết event gốc và nhân sự được thay.
MAKEUP	NB	Liên kết makeup obligation và ngày nghỉ gốc.
OBSERVATION	DG	Dự giờ; cần xác định quy tắc có tính công/bận.
TRAINING_CM	CM	Sinh hoạt chuyên môn; mã quy đổi cần xác nhận.
EVENT_WORKSHOP	BCTH/BCCĐ/ĐP/HN/KI/BN/HT/TQ/CA	Áp dụng rule tương ứng.
TEACHER_LEAVE	LEAVE	Đơn nghỉ và các ca bị ảnh hưởng.
SCHOOL_OFF	SCHOOL_OFF	Trường báo nghỉ; tạo nghĩa vụ bù nếu có.
RESCHEDULED	RESCHEDULE	Ca đổi ngày/giờ; cần event link và tránh tính trùng.

9.3. Audit log bắt buộc

Trường audit	Yêu cầu
actor_user_id	Tài khoản thực hiện; nếu job hệ thống thì service actor.
action	CREATE/UPDATE/DELETE_SOFT/APPROVE/REJECT/PUBLISH/ CANCEL/LOCK/UNLOCK/EXPORT/OVERRIDE.
entity_type + entity_id	Loại bản ghi và định danh.
before_json / after_json	Giá trị trước/sau; loại bỏ hoặc che dữ liệu nhạy cảm theo chính sách.
reason	Lý do bắt buộc cho override, hủy, sửa sau công bố, mở khóa hoặc điều chỉnh payroll.
timestamp + source	Thời điểm, IP/device/session hoặc nguồn import/API nếu phù hợp.

10. YÊU CẦU GIAO DIỆN VÀ BÁO CÁO

10.1. Nguyên tắc UI/UX

- Thay thế lưới 23 dòng x 101 cột bằng thẻ Schedule Event và lưới theo ngày/buổi/tiết, có filter và drill-down.
- Màu sắc chỉ là lớp trực quan; mọi trạng thái phải có text/icon/badge và dữ liệu cấu trúc, không chỉ dùng màu.

- Các thao tác nguy cơ cao (copy tuần, công bố lịch, hủy ca, override CTP, khóa kỳ) phải có preview/confirm và ghi log.
- Giao diện desktop tối ưu cho điều phối; mobile tối ưu lịch cá nhân, xác nhận, đơn nghỉ và bảng đối soát.
- Hỗ trợ tìm kiếm theo mã giáo viên, tên, trường, lớp, ngày; bộ lọc phải giữ trạng thái khi quay lại danh sách.

10.2. Màn hình vận hành trọng tâm

Màn hình	Vai trò	Thành phần và thao tác chính
1. Dashboard vận hành	Admin/Team Lead/HR/Payroll	KPI tổng tiết hôm nay, ca thay/bù, lớp thiếu giáo viên, thử việc sắp hết hạn, cơ cấu môn/pháp nhân. Mỗi KPI phải có định nghĩa và link drill-down.
2. Master Schedule	Admin/Coordinator	Chọn tuần/tháng; filter địa bàn/trường/campus/pháp nhân/nhân sự/môn/trạng thái; sticky panel; lưới tuần; panel chi tiết; preview copy; cảnh báo xung đột.
3. TCS & điều động nhanh	Coordinator	Ma trận rảnh/bận theo ngày/buổi/slot; bộ lọc chứng chỉ, hợp đồng, địa bàn, availability, khoảng cách; lý do không phù hợp; chọn người thay.
4. Payroll & CTP Center	HR/Payroll/Admin	Kỳ công, tổng tiết theo bucket, event count, CTP, CTV; drill-down đến event/assignment/rule; cảnh báo sai lệch; duyệt/khóa/xuất.
5. Teacher/CTV Portal	Teacher/CTV	Lịch cá nhân ngày/tuần/tháng, xem chỉ đường/địa chỉ trường, xác nhận tiết, gửi nghỉ/đổi ca, availability, bảng đối soát của mình.
6. HR Profile 360	HR/Admin	Hồ sơ, hợp đồng, chứng chỉ, địa điểm xuất phát, phân công, lịch sử, dữ liệu nhạy cảm có che và quyền riêng.
7. Master Data & Imports	Admin/HR/Coordinator	Danh mục, mapping alias, import batch, lỗi cần xử lý, preview và commit.

10.3. Định nghĩa KPI và báo cáo

Báo cáo/KPI	Định nghĩa bắt buộc phải cấu hình
Tổng tiết trong ngày	Phân biệt scheduled / published / completed / payroll eligible; không dùng một nhãn “tổng tiết” chung.
Ca dạy thay/dạy bù	Đếm event hay assignment? Đếm theo ca, tiết hay người? Xác định một định nghĩa thống nhất.
Lớp khuyết giáo viên	Lớp có assignment hiệu lực nhưng không có staff assignment phù hợp cho một ngày/slot cụ thể.
Cơ cấu tiết theo môn	Dựa trên credit bucket hoặc subject; nêu rõ event hỗn hợp.
Tổng CTP	Tổng item CTP approved, tách theo điểm xuất phát, ngày, nhân sự và kỳ.
CTV payroll	Tách >=2 và <2 tiết/buổi theo đúng rule; hiển thị số buổi, số tiết, đơn giá, số tiền.
Năng suất/định mức	Chỉ làm dashboard sau khi tổ chức định nghĩa mẫu số, định mức và ngoại lệ.

10.4. Hành vi giao diện bắt buộc

- Khi tạo/sửa event: chọn trường → campus → lớp → môn → ngày → buổi/slot → nhân sự → activity type → conversion code; danh sách phụ thuộc danh mục hợp lệ.
- Khi chọn nhân sự: hiển thị trạng thái hợp đồng, chứng chỉ, TCS và lịch trùng trước khi lưu.
- Khi copy tuần: hiển thị diff giữa tuần nguồn và tuần đích; có tùy chọn bỏ qua ca có xung đột, nhưng không tự động bỏ qua nếu chưa xác nhận.
- Khi xem CTP: thể hiện điểm đi, điểm đến, số km, bậc phí, số tiền, rule version và nguồn khoảng cách.
- Khi drill-down payroll: hiển thị cả số tiết thực tế và số tiết quy đổi, mã quy đổi, quỹ cộng dồn và trạng thái xác nhận.
- Khi xem hồ sơ nhạy cảm: mặc định mask; thao tác reveal/export cần quyền bổ sung và có audit.

11. MIGRATION, IMPORT/EXPORT VÀ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU

11.1. Nguồn chuyển đổi

Nguồn	Phân loại	Xử lý
Workbook HR	Employee master, work status, contact, education/certification, assignment year data.	Mapping mã, chuẩn hóa tên, ngày tháng, điện thoại, email, trạng thái; giữ raw.
Workbook Schedule	Weekly schedule, ad-hoc notes, TCS, total period, CTV fee, MAIL.	Parse vùng lịch theo cấu trúc tuần; chuẩn hóa ngày/slot/trường/lớp/môn/pháp nhân/employee code; không import công thức/màu làm sự thật.
Danh mục mới được duyệt	Companies, schools/campuses/classes/subjects/conversion rules/CTP rules.	Là nguồn chuẩn sau sign-off; các giá trị chưa map đưa vào queue.
Tệp đính kèm hồ sơ	Hợp đồng, CCCD, bằng cấp, chứng chỉ (nếu được cung cấp).	Import file theo danh mục, hash, quyền truy cập và chính sách lưu trữ.

11.2. Quy trình migration

21. Inventory: lập danh sách workbook, sheet, vùng dữ liệu, kỳ ngày, công thức, danh mục và chủ sở hữu.
22. Profiling: thống kê số dòng/unique, trùng mã, trùng tên, ô rỗng, lỗi công thức, định dạng ngày/tiền và dữ liệu nhạy cảm.
23. Mapping: thiết lập bảng ánh xạ nhân sự alias, trường, campus, lớp, môn, pháp nhân, conversion code và loại hoạt động.
24. Dry-run: import vào staging, không ảnh hưởng production; tạo báo cáo matched/unmatched/duplicates/errors.
25. Reconciliation: so sánh số ca/số tiết/số CTP/số CTV theo tuần và tháng với nguồn, ghi rõ chênh lệch đã giải thích/chưa giải thích.
26. Business sign-off: Giáo vụ, HR và Kế toán ký xác nhận từng nhóm dữ liệu và mẫu tính.
27. Cut-over: chốt thời điểm ngừng cập nhật Excel, import delta cuối, kiểm tra totals, chuyển Webapp thành nguồn chính.
28. Rollback: giữ nguyên workbook nguồn, backup database và phương án quay lại quy trình cũ trong thời gian pilot.

11.3. Quy tắc mapping dữ liệu

- Mã `HN007` và `GVHN007` chỉ được hợp nhất khi chủ dữ liệu xác nhận cùng một cá nhân; lưu alias để truy vết.
- Mã tạm như `GV mới` không được coi là unique identity; cần đối soát bằng thông tin bổ sung và gán employee_code chuẩn.
- Tên trường/phân hiệu phải tách school và campus; không loại bỏ hậu tố phân hiệu nếu nó phân biệt địa điểm dạy.
- Lớp dạng chuỗi/range (ví dụ `6A1-6A5`) phải parse thành từng class record sau xác nhận; không lưu chuỗi range như khóa lớp.
- Các môn ghép như `STEM + AI` không tự chia thành hai credit nếu chưa có rule phân bổ; giữ raw value và chờ mapping.
- Số tài khoản ngân hàng/CCCD đọc dưới dạng string; không ép kiểu số hoặc scientific notation; đối chiếu lại với bản gốc.
- Các dòng có lỗi/thiếu ngày/nhân sự/trường không được tự chuyển thành lịch hợp lệ; đưa vào exception queue.

11.4. Import batch và exception queue

Trạng thái row	Ý nghĩa	Hành động
IMPORTED	Mapping và validation thành công.	Có thể commit vào domain tables.
WARNING	Thiếu trường tùy chọn hoặc biến thể alias đã map.	Cho phép commit nếu rule cho phép; hiển thị cảnh báo.
UNMATCHED	Không tìm được employee/school/class/subject/partner.	Yêu cầu người quản lý dữ liệu mapping.
DUPLICATE	Trùng khóa hoặc có khả năng trùng giao dịch.	Chọn bản ghi giữ lại hoặc đánh dấu duplicate có lý do.
INVALID	Sai định dạng hoặc vi phạm constraint.	Sửa raw/mapping rồi chạy lại; không commit.
IGNORED	Được chủ dữ liệu xác nhận không nhập.	Lưu lý do và người xác nhận.

12. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG, BẢO MẬT VÀ VẬN HÀNH

Mã	Nhóm	Yêu cầu/tiêu chí đề xuất
NFR-SEC-001	Bảo mật dữ liệu nhạy cảm	CCCD, tài khoản ngân hàng và tài liệu cá nhân phải được bảo vệ khi truyền và khi lưu; áp dụng mã hóa/secret management theo kiến trúc được duyệt.
NFR-SEC-002	Phân quyền trường dữ liệu	Mask dữ liệu nhạy cảm mặc định; chỉ reveal/export với quyền rõ ràng và audit.
NFR-SEC-003	Xác thực	Mật khẩu băm bằng thuật toán hiện đại; hỗ trợ MFA/SSO nếu tổ chức yêu cầu; chống brute force và session hijacking.
NFR-SEC-004	Audit	Không cho user nghiệp vụ sửa/xóa audit log; quản trị audit retention.
NFR-PRIV-001	Quyền riêng tư	Chỉ thu thập trường dữ liệu cần thiết; quy định mục đích sử dụng, thời hạn lưu và quy trình xử lý yêu cầu chủ thể dữ liệu theo chính sách áp dụng.
NFR-PERF-001	Hiệu năng	Đề xuất mục tiêu: 95% request đọc phổ biến <= 3 giây trong tải vận hành dự kiến; báo cáo lớn có job/asynchronous. Cần xác nhận tải và môi trường.
NFR-PERF-002	Lưới lịch/TCS	Tải tuần mặc định theo phạm vi lọc; phân trang/virtualization; tránh query N+1; có cache có kiểm soát.
NFR-CONC-001	Đồng thời	Có optimistic locking/version check; cảnh báo khi hai điều phối viên sửa cùng event.
NFR-AVL-001	Khả dụng	Đề xuất mục tiêu uptime >= 99.5% theo tháng loại trừ bảo trì có thông báo; cần doanh nghiệp xác nhận SLA.
NFR-BCP-001	Backup/khôi phục	Backup tự động; kiểm thử restore định kỳ; mục tiêu RPO/RTO phải được chốt trước go-live.
NFR-UX-001	Responsive	Hỗ trợ desktop phổ biến và màn hình điện thoại; thao tác cốt lõi trên mobile không yêu cầu hover.
NFR-ACC-001	Truy cập	Bố cục rõ, tương phản đủ, trạng thái không chỉ biểu diễn bằng màu; hỗ trợ bàn phím ở form chính.
NFR-LOG-001	Quan sát hệ thống	Có log ứng dụng, metrics, tracing cho lỗi tính toán và batch; không ghi plaintext dữ liệu nhạy cảm.
NFR-EXT-001	Mở rộng	Hỗ trợ thêm văn phòng, pháp nhân, môn, quy tắc và địa điểm mà không sửa schema cốt lõi.
NFR-DATA-001	Toàn vẹn	FK, unique, check constraints; transaction đảm bảo atomic cho copy tuần, duyệt và khóa payroll.
NFR-RET-001	Lưu trữ	Chính sách retention cho employee documents, attendance, payroll, audit và backup do doanh nghiệp phê duyệt.

LƯU Ý PHÁP LÝ VÀ AN TOÀN Các trường dữ liệu như CCCD, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, hợp đồng và chứng chỉ là dữ liệu cá nhân/nhạy cảm theo bối cảnh sử dụng. Chủ hệ thống cần rà soát căn cứ xử lý, thông báo, phân quyền, lưu trữ, chia sẻ và thời hạn lưu theo quy định pháp luật Việt Nam áp dụng tại thời điểm triển khai. Đây là yêu cầu quản trị cần kiểm tra pháp lý riêng, không phải ý kiến tư vấn pháp lý.

Thông tin này được quản lý và lưu trữ cá nhân thôi.

13. KIỂM THỬ VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

13.1. Nguyên tắc kiểm thử

- Mọi FR có ít nhất một test case; các rule tính toán phải có test biên tại ngưỡng.
- Test bằng dữ liệu đã ẩn danh, bao gồm tình huống có lỗi/thiếu/alias từ workbook nguồn.
- Kiểm thử integration giữa scheduling, TCS, confirmation, conversion, CTP và payroll.
- Kiểm thử quyền với người dùng thuộc nhiều role và nhiều data scope.

- Không nghiệm thu payroll khi công thức CTV dưới 2 tiết, CTP theo nhiều điểm hoặc các rule P0 chưa được ký xác nhận.

13.2. Danh sách test/acceptance criteria

ID	Kịch bản	Tiêu chí đạt
AT-001	Mã nhân sự alias	Import HN007 và GVHN007 đã được xác nhận cùng người → một employee, lưu cả alias, không duplicate.
AT-002	Mã tạm	Dòng có mã GV mới không được tự tạo nhân sự chuẩn; xuất hiện trong exception queue.
AT-003	Chứng chỉ	Nhân sự thiếu chứng chỉ/hết hạn không thể được gán lớp yêu cầu chứng chỉ bắt buộc, trừ override được duyệt.
AT-004	Hợp đồng	Không phân công ngoài thời hạn hợp đồng hoặc cho nhân sự đã offboard.
AT-005	Copy tuần	Copy chỉ lịch REGULAR; không copy ADHOC/DT/NB cũ; preview và chống duplicate khi chạy lại.
AT-006	Trùng giáo viên	Hai ca cùng nhân sự giao thời gian phải bị chặn hoặc cảnh báo theo rule được cấu hình.
AT-007	Trùng lớp	Hai ca của cùng lớp giao thời gian phải phát hiện.
AT-008	Di chuyển	Hai ca khác địa điểm không đủ travel duration phải cảnh báo/chặn theo ngưỡng.
AT-009	Dạy thay	Ca gốc vẫn lưu; người nghỉ không có credit thực hiện; người thay được liên kết event gốc và tính theo rule được duyệt.
AT-010	Từ chối dạy thay	Người được chọn từ chối → ca trở lại hàng đợi điều phối, thông báo Coordinator.
AT-011	Trường báo nghỉ	Ca gốc không được tính tiết đã dạy; tạo makeup obligation nếu chính sách yêu cầu.
AT-012	Dạy bù	Ca bù liên kết nghĩa vụ gốc; trạng thái obligation cập nhật; không tính trùng nghĩa vụ.
AT-013	TCS ngưỡng	Tổng credit = 0.40 → TRỐNG; 0.41 → BẬN (theo rule nguồn sau khi xác nhận).
AT-014	TCS trạng thái	Draft/cancelled không làm nhân sự BẬN; published/approved event phù hợp làm BẬN.
AT-015	TCS availability	CTV khai báo không khả dụng không được gợi ý nhận ca, dù không có lịch dạy.
AT-016	Quy đổi	K=1, S=1, C=1, A=1 và các mã half/event cho ra kết quả theo rule version.
AT-017	Mã chưa xác nhận	CM/TC/NB hoặc môn ghép chưa có mapping không được âm thầm tự tính; phải cảnh báo/giữ pending.
AT-018	CTP N	Các khoảng biên 12, 18, 24, 30, 50 km được tính theo rule đóng/mở đã chốt.
AT-019	CTP V/K	Các khoảng biên 7, 12, 18, 24, 30 km được tính theo rule đóng/mở đã chốt.
AT-020	Online	is_online=true → 0 km, CTP=0 theo nguồn.
AT-021	CTP override	Sửa CTP phải có lý do, approver, giá trị trước/sau và audit.
AT-022	CTV >=2	Ca có >=2 tiết được áp dụng rate theo rule version sau xác nhận.
AT-023	CTV <2	Ca 1 tiết áp dụng đúng khung ca lẻ đã được chủ nghiệp vụ phê duyệt.
AT-024	Tuần giao thoa tháng	Báo cáo tháng chia dữ liệu theo teaching_date, không theo tuần/cột tuần 0.
AT-025	Xác nhận	Lịch chưa completed/confirmed không tự động tính payroll nếu rule không cho phép.
AT-026	Khóa kỳ	Kỳ LOCKED không thể sửa event/payroll item ảnh hưởng; adjustment mới phải có liên kết.
AT-027	Snapshot rule	Thay rate sau khi kỳ đã khóa không làm thay đổi kỳ cũ.

ID	Kịch bản	Tiêu chí đạt
AT-028	Phân quyền	Teacher/CTV không thể xem lịch/CCCD/ngân hàng/bảng công của người khác nếu không được cấp.
AT-029	Audit	Thay đổi ngày, nhân sự, conversion code, amount, status đều có actor/time/before-after/reason.
AT-030	Import re-run	Chạy lại cùng import batch không tạo bản ghi trùng; row error được giữ và có thể xử lý riêng.
AT-031	Export	User không có quyền nhạy cảm không thể xuất CCCD/tài khoản ngân hàng kể cả qua file export.
AT-032	Concurrent update	Hai người sửa cùng event: người thứ hai nhận thông báo version conflict, không ghi đè âm thầm.

13.3. Điều kiện nghiệm thu UAT

- 100% yêu cầu MUST được kiểm thử và pass, trừ ngoại lệ có phê duyệt bằng văn bản.
- Các quy tắc P0 đã được chủ nghiệp vụ ký xác nhận và có test case tương ứng.
- Không còn lỗi nghiêm trọng liên quan đến tính công, CTP, thù lao, trùng lịch, mất dữ liệu hoặc lộ dữ liệu nhạy cảm.
- Đối soát pilot: chọn tối thiểu các tuần bình thường, tuần giao thoa tháng, tuần có nghỉ/dạy thay/dạy bù và tuần có nhiều sự kiện/CTV.
- HR, Giáo vụ, Kế toán và đại diện giáo viên/CTV xác nhận kết quả theo vai trò của mình.
- Có tài liệu hướng dẫn, phương án backup/restore, phân quyền production và quy trình hỗ trợ.

14. DANH SÁCH VẤN ĐỀ CẦN XÁC NHẬN

Danh sách này là register bắt buộc đóng trước khi phát triển phần liên quan. Tạm thời gán người quyết định theo vai trò đề xuất; doanh nghiệp cần chỉ định người cụ thể.

ID	Câu hỏi cần chốt	Tác động	Chủ trì đề xuất	Hạn chốt
P0-01	Định nghĩa đơn vị bản ghi lịch: event/buổi, period hay một tiết?	Ảnh hưởng schema, conflict, payroll, CTP.	Product Owner + Giáo vụ	Trước ERD final
P0-02	Một buổi có thể nhiều giáo viên, nhiều lớp/môn hay không?	Ảnh hưởng event/assignment/period.	Giáo vụ	Trước ERD final
P0-03	Công thức nhóm CTV dưới 2 tiết/buổi và đúng ngưỡng 2.0.	Ảnh hưởng tiền phải trả.	Kế toán + Chủ nghiệp vụ	Trước Payroll build
P0-04	CTP khi dạy nhiều trường trong buổi: số lần tính, chặng, one-way/round-trip.	Ảnh hưởng chi phí.	Kế toán + Điều phối	Trước CTP build
P0-05	Nguồn khoảng cách: nhập tay, ma trận, bản đồ; quy trình cập nhật.	Ảnh hưởng CTP và conflict.	Điều phối	Trước TCS/CTP build
P0-06	Mã CM, TC và giá trị âm trong workbook; mã BN; phân biệt business tag/conversion.	Ảnh hưởng tiết và TCS.	Team Lead + Kế toán	Trước Rule Engine
P0-07	CDS/AI/STEM+AI và môn ghép được tính vào quỹ nào?	Ảnh hưởng quỹ tiết và báo cáo.	Chủ chuyên môn	Trước Rule Engine
P0-08	TCS có tính Chủ Nhật không; cách xử lý DG/CM/event và credit âm/0.	Ảnh hưởng gợi ý nhân sự.	Giáo vụ	Trước TCS build
P0-09	Lịch dự kiến/đã công bố/đã thực hiện: điều kiện tính công.	Ảnh hưởng payroll.	Giáo vụ + Kế toán	Trước Payroll build
P0-10	Một tiết nghỉ được bù thành nhiều ca hay một ca bù gộp nhiều tiết?	Ảnh hưởng makeup obligation.	Giáo vụ + Trường	Trước Makeup build
P0-11	Ai duyệt nghỉ, dạy thay, dạy bù, bàn giao, override CTP, mở khóa kỳ?	Ảnh hưởng RBAC và audit.	Ban quản lý	Trước RBAC final
P0-12	Kỳ công là tháng dương lịch hay kỳ tài chính; cut-off và thanh toán.	Ảnh hưởng payroll run.	Kế toán	Trước Payroll build
P1-01	Hồ sơ CTV và đơn giá theo từng người/hợp đồng/hoạt động.	Ảnh hưởng HR và CTV fee.	HR + Kế toán	Trước pilot CTV

Tính theo tiết, thời gian 1 tiết không cố định.

1 buổi có nhiều tiết, 1 tiết chỉ có 1 giáo viên, có thể có nhiều môn, nhiều trường.

ID	Câu hỏi cần chốt	Tác động	Chủ trì đề xuất	Hạn chốt
P1-02	Quy tắc phân công lớp: một lớp có bao nhiêu GV chính/hỗ trợ; effective date.	Ảnh hưởng assignment.	Giáo vụ	Trước migration
P1-03	Danh mục trường/campus/lớp thực tế và nguồn authoritative.	Ảnh hưởng migration.	Giáo vụ	Trước import
P1-04	Thông tin nhà/văn phòng/điểm K nào dùng cho CTP; xử lý thay đổi địa chỉ.	Ảnh hưởng HR/CTP.	HR + Kế toán	Trước CTP pilot
P1-05	Thời hạn lưu dữ liệu, tài liệu nhân sự, audit, backup.	Ảnh hưởng compliance.	Ban quản lý + IT	Trước go-live
P1-06	SSO/email/notification provider và kênh gửi.	Ảnh hưởng tích hợp.	IT/Admin	Trước triển khai
P1-07	Mục tiêu tải, số user đồng thời, SLA, RPO/RTO.	Ảnh hưởng kiến trúc/infra.	IT + Ban quản lý	Trước sizing
P1-08	Đồng bộ Google Sheets hay chỉ import/export một chiều.	Ảnh hưởng tích hợp.	Product Owner	Trước MVP scope
P2-01	GPS/QR, tối ưu tuyến, phân tích năng suất, mở chi nhánh.	Mở rộng.	Ban quản lý	Roadmap sau MVP

15. ĐỀ XUẤT PHÂN KỲ TRIỂN KHAI

Giai đoạn	Phạm vi	Điều kiện vào/ra
G0 - Business sign-off	Chốt P0, mapping danh mục, đơn vị dữ liệu lịch, CTP, CTV, payroll, quyền duyệt.	Ra quyết định nghiệp vụ; ký rulebook; xác nhận ERD.
G1 - Foundation & HR	IAM, RBAC, HR profile, contracts, certificates, master data, imports, alias mapping.	Import HR/master data; HR sign-off.
G2 - Assignments & Scheduling	School assignments, handover, templates, weekly schedule, ADHOC, conflict, publish, notifications.	Pilot lịch 2-4 tuần; Giáo vụ sign-off.
G3 - Availability & operational changes	TCS, leave, substitute, school-off, makeup, availability, shift swap, confirmations.	Test tình huống ngoại lệ; xác nhận TCS và nghiệp vụ.
G4 - Payroll & reporting	Conversion engine, CTP, CTV fee, payroll run, reconciliation, lock, reports/export.	Đối soát song song với Excel ít nhất 1-2 kỳ theo lịch thực tế; Kế toán sign-off.
G5 - Rollout & optimization	Mobile portal hoàn chỉnh, dashboard, performance, route optimization, mở rộng pháp nhân/chi nhánh.	Đạt UAT, đào tạo, backup/restore, vận hành support.

15.1. Điều kiện sẵn sàng phát triển

- P0 được giải quyết hoặc có quyết định tạm thời được phê duyệt và gắn hạn xử lý.
- ERD và data dictionary được BA/Tech Lead/DBA review.
- Rulebook có ví dụ tính tay và test cases cho conversion, TCS, CTP, CTV.
- Mẫu import/mapping cho nhân sự, trường, lớp, môn, pháp nhân và lịch tuần được xác nhận.
- Ma trận RBAC được chủ quy trình ký duyệt.
- Có mẫu UI wireframe cho Master Schedule, TCS, Payroll và Teacher Portal.

PHỤ LỤC A. DANH MỤC DỮ LIỆU VÀ MÃ NGHIỆP VỤ

A.1. Danh mục môn học

Mã đề xuất	Tên hiển thị	Ghi chú
KNS	Kỹ năng sống	Mã quy đổi nguồn K
STEM	STEM	Mã quy đổi nguồn S
STEM_ROBOTICS	STEM Robotics	Cần xác định là subject riêng hay nhóm/biến thể STEM
CDS	Công dân số	Mã quy đổi nguồn C
AI	Trí tuệ nhân tạo	Mã quy đổi nguồn A
OTHER	Khác/chưa phân loại	Chỉ dùng khi được cấu hình và có owner

A.2. Danh mục pháp nhân nguồn

Code	Tên chuẩn đề xuất	Lưu ý
GAIA	GAIA	Chuẩn hóa biến thể hoa/thường.
NEWG	NEWG	Không cho phép NEW G/NewG như code riêng nếu cùng pháp nhân.
8BC	8BC	Xác nhận tên pháp lý đầy đủ và địa chỉ văn phòng.

A.3. Danh mục activity_type đề xuất

Code	Tên	Mã/nhãn có thể gắn	Có cần payroll review?
TEACHING	Giảng dạy chính	K/S/C/A	Theo conversion rule
SUBSTITUTE	Dạy thay	DT	Có; gắn event gốc
MAKEUP	Dạy bù	NB	Có; gắn nghĩa vụ bù
OBSERVATION	Dự giờ	DG	Cần xác nhận
TRAINING_CM	Sinh hoạt chuyên môn	CM	Cần xác nhận
EVENT_WORKSHOP	Chuyên đề/sự kiện	BCTH/BCCĐ/ĐP/HN/KI/BN/HT/TQ/CA	Có; theo rule từng mã
TEACHER_LEAVE	Nghỉ giáo viên	LEAVE	Không tính tiết dạy cho người nghỉ trừ chính sách riêng
SCHOOL_OFF	Trường báo nghỉ	SCHOOL_OFF	Không tính tiết thực hiện; có thể tạo obligation
OTHER	Khác	Theo cấu hình	Bắt buộc duyệt rule trước khi payroll

A.4. Các mã/thuật ngữ còn cần mapping

Mã/giá trị nguồn	Cần làm rõ
DT	Nhãn dạy thay; không nên làm conversion code nếu không có hệ số riêng.
NB	Nhãn dạy bù/ngày nghỉ gốc; làm rõ quan hệ với rule quy đổi.
NL	Nghiệp vụ nhận lại lớp/bàn giao; không phải lịch dạy nếu chỉ là sự kiện HR/assignment.
DG	Dự giờ; xác định có tính tiết và có làm bận TCS hay không.
CM	Sinh hoạt chuyên môn; nguồn PDF nêu 0.0 nhưng workbook có biểu thức cần rà soát.

Mã/giá trị nguồn	Cần làm rõ
TC	Xuất hiện trong công thức Excel theo lần rà soát; cần giải nghĩa và xác nhận.
GV mới	Mã tạm không được sử dụng làm unique key.
K - điểm khác	Phải có danh mục location/địa chỉ và quy trình xác nhận người chịu trách nhiệm.

PHỤ LỤC B. BỘ TEST DỮ LIỆU TÍNH TOÁN MẪU

B.1. TCS theo ngưỡng nguồn

Tổng tiết quy đổi buổi	Kết quả theo ngưỡng	Ghi chú
0.00	TRỐNG	Cần kết hợp availability, leave và các điều kiện khác.
0.40	TRỐNG	Bằng ngưỡng vẫn là TRỐNG theo PDF.
0.41	BẬN	Lớn hơn 0.4 là BẬN.
0.50	BẬN	Có thể là hỗ trợ teambuilding 0.5.
1.00	BẬN	Một tiết quy đổi đầy đủ.

B.2. CTP - kiểm thử biên

Điểm đi	KM	Mức áp dụng theo nguồn
N	11.9	0
N	12.0	30.000
N	18.0	40.000
N	24.0	60.000
N	30.0	80.000
N	50.0	120.000
V/K	6.9	0
V/K	7.0	30.000
V/K	12.0	40.000
V/K	18.0	60.000
V/K	24.0	80.000
V/K	30.0	110.000
Online	Bất kỳ	0

Các kết quả ở bảng này là cách diễn giải khoảng dưới ngưỡng/đến ngưỡng theo văn bản PDF; chủ nghiệp vụ cần ký xác nhận chính sách biên trước khi phát triển.

B.3. Các ca kiểm thử nghiệp vụ phức hợp

Scenario	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
S1 - Copy tuần có ngày nghỉ trường	Template có 5 ca; ngày thứ Tư trường nghỉ; copy sang tuần mới.	Sinh 4 ca hoạt động và một bản ghi/đề xuất trạng thái trường nghỉ theo calendar; không copy ca ADHOC tuần cũ.
S2 - Giáo viên nghỉ có người thay	GV A có REGULAR event; leave approved; GV B đủ chứng chỉ và trống slot.	Event gốc giữ nguyên; assignment A ghi nghỉ/không thực hiện; assignment B SUBSTITUTE liên kết event gốc.
S3 - Dạy bù nhiều lần	Một school-off obligation 2 tiết được xếp hai ca bù một tiết.	Obligation còn 1/2 sau ca đầu; FULFILLED sau ca thứ hai; không tạo double credit.

Scenario	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
S4 - Hai trường trong một buổi	GV dạy trường A lúc 8:00-9:00, trường B lúc 9:10-10:00; thời gian di chuyển 25 phút.	Conflict engine cảnh báo/chặn vì không đủ thời gian di chuyển 10 phút.
S5 - Tuần giao thoa tháng	Event vào 30/04 và 01/05 trong cùng tuần.	Báo cáo tháng 4 nhận event ngày 30/04; tháng 5 nhận event ngày 01/05.
S6 - Rule đổi hiệu lực	Rate CTV 130k tới 30/06; rule mới 140k từ 01/07.	Event trước 01/07 dùng 130k; từ 01/07 dùng 140k; payroll đã khóa không đổi.

PHỤ LỤC C. CHECKLIST PHÊ DUYỆT TRƯỚC PHÁT TRIỂN

- ☐ Chốt định nghĩa Schedule Event / Schedule Assignment / Period Slot.
- ☐ Chốt danh sách activity_type, business_tag, conversion_code và ý nghĩa CM/TC/BN/NB/DT/NL/DG.
- ☐ Chốt quỹ tiết KNS/STEM/CDS/AI và cách xử lý môn ghép STEM+AI.
- ☐ Chốt CTP theo buổi/nhiều trường, nguồn distance, điểm N/V/K và override.
- ☐ Chốt công thức CTV nhóm >=2 và <2 tiết/buổi, đơn giá theo hợp đồng và hiệu lực.
- ☐ Chốt TCS: Chủ Nhật, trạng thái nào chiếm lịch, availability khai báo, chứng chỉ, thời gian di chuyển.
- ☐ Chốt quy trình leave/substitute/school-off/makeup/handover và người duyệt.
- ☐ Chốt kỳ công, cut-off, đối soát, khóa/mở khóa và adjustment.
- ☐ Chốt phân quyền dữ liệu nhạy cảm và maker-checker.
- ☐ Chốt danh mục trường/campus/lớp/pháp nhân/môn và mapping alias.
- ☐ Chốt yêu cầu phi chức năng: tải, SLA, RPO/RTO, retention, tích hợp email/SSO.
- ☐ Ký duyệt ERD, Data Dictionary, Workflow, Rulebook, Wireframe, Migration Mapping và UAT plan.

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Vai trò phê duyệt	Họ tên	Chữ ký	Ngày
Chủ nghiệp vụ / Product Owner			
Đại diện Giáo vụ			
Đại diện HR			
Đại diện Kế toán/Payroll			
Đại diện IT/Đơn vị phát triển			

Khi được ký duyệt, các quy tắc P0 và phạm vi MVP trong tài liệu trở thành baseline phát triển. Mọi thay đổi tiếp theo phải được quản lý theo change request.